

Projet de fin d'année

4^{ème} Année en Ingénierie Informatique et Réseaux

ChefLink

Réalisé par : Rami Chaimaa

El ouatiki Hafsa

Zaineb Jamaï

Équipe Encadrante	Spécialité
Mme Benyahya Zineb	Entreprenariat
Mme Boussmar Khadija	Gestion de projet
Mme Naji Zineb	Développement frontend

Année universitaire : 2025-2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Remerciements

Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce projet. Ce travail n'aurait pas vu le jour sans le soutien, l'encadrement et les encouragements précieux de plusieurs personnes, dont l'implication a été déterminante tout au long de notre parcours.

Nous adressons nos remerciements les plus sincères à Madame Benyahya Zaineb, notre encadrante en entrepreneuriat, pour son accompagnement rigoureux, sa disponibilité constante et la qualité de ses conseils. Son expertise dans le domaine entrepreneurial, sa patience et sa bienveillance ont été pour nous une source d'inspiration et de motivation. Elle a su nous guider efficacement à chaque étape du projet, en nous encourageant à développer un esprit entrepreneurial et à considérer notre plateforme comme un véritable produit innovant.

Nous exprimons également notre profonde gratitude à Madame Boussmar Khadija, notre professeure en gestion de projet, pour les enseignements qu'elle nous a dispensés et les outils méthodologiques qu'elle nous a fournis. Son encadrement en méthodologie Agile/Scrum, en planification et en organisation d'équipe nous a permis d'adopter une approche plus rigoureuse, structurée et professionnelle. Cela a grandement contribué à la solidité de notre projet et à la cohésion de notre équipe.

Nous remercions aussi Madame Naji Zaineb pour son soutien en développement frontend et son expertise technique. Ses conseils en architecture React, en design d'interface utilisateur et en bonnes pratiques de développement ont été essentiels à la qualité et à l'esthétique de notre application.

Grâce à l'appui de ces trois personnes, nous avons pu surmonter les différents défis rencontrés et progresser, tant sur le plan académique que personnel. Enfin, nous remercions chaleureusement toutes celles et ceux qui nous ont apporté leur aide, leur soutien ou leurs encouragements, et qui ont, de près ou de loin, contribué à faire de ce projet une expérience formatrice et enrichissante.

Résumer

ChefLink est une application web conçue avec React.js, qui se présente comme un réseau social professionnel spécialement destiné aux chefs de cuisine. L'idée s'inspire de LinkedIn, mais adaptée au monde culinaire : les utilisateurs peuvent y créer un profil professionnel, mettre en avant leurs réalisations, publier du contenu, suivre d'autres chefs et échanger au sein d'une communauté tournée vers la gastronomie.

Ce projet a été mené par une équipe de trois développeuses, chacune ayant un rôle bien défini. L'une s'est occupée de l'authentification et de la gestion des profils, une autre a développé le fil d'actualité et les publications, tandis que la troisième a mis en place le système de recherche, de suivi et de messagerie. Côté technique, l'application s'appuie sur Firebase pour l'authentification et le stockage des données, Tailwind CSS pour le design et React Router pour la navigation.

Mots-clés : Réseau Social, Chefs de Cuisine, Plateforme Web ,React js ,Authentification Publications, Messagerie, Recherche, Agile Scrum, Tailwind CSS .

Abstract

ChefLink is a web application built with React.js, designed as a professional social network specifically for chefs. Inspired by LinkedIn, but adapted to the culinary world, it allows users to create professional profiles, showcase their culinary achievements, publish content, follow other chefs, and interact within a community focused on gastronomy.

The project was developed by a team of three female developers, each with a clearly defined role. One worked on authentication and profile management, another developed the news feed and publications, while the third implemented the search, follow system, and messaging features. On the technical side, the application uses Firebase for authentication and data storage, Tailwind CSS for design, and React Router for navigation.

Keywords: Social Network, Chefs of Cuisine, Web Platform, React js, Authentication Publications, Messaging ,Search ,Agile Scrum ,Tailwind CSS .

Liste des Abréviations

Abréviation	Signification
API	Application Programming Interface
JSON	JavaScript Object Notation
HTML	HyperText Markup Language
CSS	Cascading Style Sheets
JS	JavaScript
TS	TypeScript
UI	User Interface
HTTP	HyperText Transfer Protocol
REST	Representational State Transfer
Git	Système de gestion de versions
GitHub	Plateforme d'hébergement de code
VS Code	Visual Studio Code
NPM	Node Package Manager
Node.js	Environnement d'exécution JavaScript côté serveur
Express.js	Framework Node.js pour API
React.js	Bibliothèque JavaScript pour interfaces utilisateur
UML	Unified Modeling Language
SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
PESTEL	Analyse politique, économique, sociale, technologique, écologique et légale
DevOps	Développement et opérations

Listes des figures

Figure 1:État du sprint actuel	15
Figure 2:Diagramme de perte	16
Figure 3:Diagramme de Gantt	16
Figure 4:Diagramme de cas d'utilisation	33
Figure 5:Diagramme d'activité	34
Figure 6:diagramme de classe	35
Figure 7:react.js.....	38
Figure 8:node.js	38
Figure 9:Express.js.....	39
Figure 10:JSON / Stockage local.....	39
Figure 11:HTML / CSS / Tailwind CSS	39
Figure 12:JavaScript&TypeScript.....	40
Figure 13:Fetch Api.....	40
Figure 14:git&github	40
Figure 15:npm.....	41
Figure 16:Trello	41
Figure 17:GanttProject.....	42
Figure 18:Vs code	42
Figure 19:PlanUml	42
Figure 20:Page inscription.....	45
Figure 21:Page connexion.....	46
Figure 22:Fil d'actualité.....	46
Figure 23:Nouvelle publication	47
Figure 24:Notifications.....	47
Figure 25:Rechercher des chefs	48
Figure 26:Messagerie	48
Figure 27:Mes connexions	48
Figure 28:Profil.....	49
Figure 29:Modification de profil.....	50

Listes des tableaux

Tableau 1:Planification.....	15
Tableau 2:limites des solutions.....	20
Tableau 3 : Analyse comparative des principaux concurrents	22
Tableau 4:Analyse des fournisseurs.....	22
Tableau 5:matrice SWOT.....	23
Tableau 6:Analyse PESTEL.....	23
Tableau 7:Forces de Porter	23
Tableau 8:Matériels nécessaires.....	24
Tableau 9:Profils humains nécessaires	24
Tableau 10:Segmentation	24
Tableau 11:Investissement initial.....	26
Tableau 12:Prévisions de ventes.....	26
Tableau 13:Charges Variables Mensuelles	26
Tableau 14:Charges Fixes Mensuelles.....	27
Tableau 15:Calcul du coût total	27
Tableau 16:Résultat prévisionnel.....	27
Tableau 17:Marge	27
Tableau 18:Seuil de rentabilité	27
Tableau 19:BFR.....	28
Tableau 20:Trésorerie Prévisionnelle.....	28
Tableau 21:Forme retenue	28
Tableau 22:Phase de développement	29
Tableau 23:Règles de projet ChefLink.....	32

Table des matières

Remerciements.....	3
Résumer.....	4
Abstract.....	5
Liste des Abréviations.....	6
Listes des figures.....	7
Listes des tableaux.....	8
Introduction Générale.....	12
Chapitre 1 : Contexte générale de projet.....	13
Introduction	14
1. Présentation de projet	14
2. Etude de l'existant	14
3. Description de l'existant.....	14
4. Critique de l'existant.....	14
5. Solution proposée	14
6. Choix de modèle de développement.....	15
7. Planning prévisionnel.....	15
8. Diagramme de perte.....	16
9. Diagramme de Gantt.....	16
Conclusion.....	17
Chapitre 2 : Étude entrepreneuriale et étude de faisabilité du projet.....	18
Introduction	19
1. Contexte et indentification du problème	19
1.1. Présentation de contexte	19
1.2. Tendances du marché.....	19
1.3. Identification du problème	19
1.4. Limites des solutions existantes	19
2. Présentation de l'idée et de la solution	20
2.1. Description de la solution.....	20
2.2. Fonctionnalités principales	20
2.3. Technologies utilisées	20
2.4. Valeur ajoutée et avantage concurrentiel.....	20
3. Origine et génération de l'idée entrepreneuriale.....	21
3.1. Observation ayant conduit au projet.....	21

3.2.	Opportunité identifiée	21
3.3.	Inspirations du projet.....	21
4.	Étude de marché.....	21
4.1.	Analyse de la demande.....	21
•	Besoins des utilisateurs	21
4.2.	Analyse de la concurrence	22
4.3.	Analyse des fournisseurs.....	22
4.4.	Lois et réglementations	22
4.5.	Outils d'analyse du marché	23
5.	Étude de Faisabilité technique	24
5.1.	Matériels nécessaires.....	24
5.2.	Profils humains nécessaires	24
6.	Marketing stratégique.....	24
6.1.	Segmentation.....	24
6.2.	Ciblage.....	24
6.3.	Positionnement.....	25
6.4.	Stratégie marketing mix.....	25
7.	Étude de faisabilité financière	25
7.1.	Investissement initial	26
7.2.	Prévisions de ventes (6 mois après lancement)	26
7.3.	Charges Variables Mensuelles.....	26
7.4.	Charges Fixes Mensuelles	26
7.5.	Calcul du Coût Total.....	27
7.6.	Résultat Prévisionnel.....	27
7.7.	Marge.....	27
7.8.	Seuil de rentabilité.....	27
7.9.	Besoin en Fonds de Roulement (BFR).....	27
7.10.	Trésorerie Prévisionnelle	28
8.	Aspect juridique	28
8.1.	Forme juridique choisie	28
8.2.	Raisons du choix	28
9.	Stratégie de développement.....	29
9.1.	Phase de développement	29
9.2.	Évolutions et perspectives futures.....	29
	Conclusion.....	29
	Chapitre 3 : Analyse et conception	30

Introduction	31
1. Etude fonctionnel.....	31
1.1. Analyse de besoin fonctionnelle.....	31
1.2. Besoins non fonctionnels	31
2. Etude conceptuelle.....	32
2.1. Règles de gestion.....	32
2.2. Diagramme de cas d'utilisation	32
2.3. Diagramme d'activité.....	33
2.4. Diagramme de classe	34
Conclusion.....	35
Chapitre 4 : Etude technique	36
Introduction	37
1. Architecture du projet	37
2. Technologies utilisées	38
2.1. React.js	38
2.2. Node.js	38
2.3. Express.js.....	39
2.4. JSON / Stockage local	39
2.5. HTML / CSS / Tailwind CSS.....	39
2.6. JavaScript / TypeScript	40
2.7. Fetch API.....	40
2.8. Git / GitHub	40
2.9. Node Package Manager (NPM).....	41
2.10. Trello.....	41
2.11. GanttProject.....	41
2.12. Visual Studio Code (VS Code).....	42
2.13. PlanUml.....	42
3. Environnement de Travail.....	43
Conclusion.....	43
Chapitre 5 : Mise en œuvre	44
Introduction	45
1. Réalisation.....	45
2. DevOps	50
Conclusion.....	50
Conclusion générale	51
Références	52

Introduction Générale

À l'ère de la transformation numérique, les plateformes digitales jouent un rôle essentiel dans la mise en relation des professionnels et la valorisation des compétences. Toutefois, la majorité des solutions existantes restent généralistes et ne répondent pas efficacement aux besoins spécifiques de certains secteurs, notamment celui de la restauration et des arts culinaires.

Les chefs cuisiniers rencontrent encore des difficultés pour mettre en valeur leur savoir-faire, améliorer leur visibilité et accéder à des opportunités professionnelles adaptées. Les réseaux sociaux classiques et les plateformes d'emploi ne permettent pas de représenter efficacement la dimension artistique et visuelle de leur métier.

C'est dans ce contexte que s'inscrit notre projet de fin d'année, qui consiste à développer **ChefLink**, une application web de type réseau social professionnel dédiée aux chefs de cuisine. Ce projet vise à répondre à une problématique centrale : comment concevoir une plateforme digitale spécialisée permettant aux chefs de cuisine de valoriser leurs créations culinaires, de développer leur réseau professionnel et d'accéder à des opportunités de carrière de manière efficace et centralisée ?

Pour répondre à cette problématique, nous avons développé une solution basée sur des technologies web modernes, notamment **React.js pour le frontend**, **Node.js et Express.js pour le backend**, ainsi qu'une base de données **MongoDB**. L'application s'appuie également sur des services cloud pour le stockage et le déploiement afin de garantir performance, accessibilité et évolutivité.

Ce rapport est structuré en cinq chapitres principaux. Le premier chapitre présente le contexte général du projet. Le deuxième chapitre est consacré à la dimension entrepreneuriale du projet et analyse le marché ainsi que les opportunités offertes. Le troisième chapitre traite de l'analyse et de la conception du système. Le quatrième chapitre présente l'architecture technique et les choix technologiques adoptés. Enfin, le cinquième chapitre est dédié à la réalisation et à la mise en œuvre de l'application.

Ainsi, ce rapport permet de présenter de manière claire et progressive l'ensemble du travail réalisé, depuis l'analyse du besoin jusqu'à la concrétisation du projet ChefLink.

Chapitre 1 : Contexte générale de projet

Introduction

Ce chapitre présente l'étude et la planification du projet ChefLink, une application web destinée aux chefs de cuisine. Il décrit le contexte du projet, l'analyse de l'existant, la solution proposée ainsi que l'organisation du développement. Il présente également la méthodologie adoptée, le planning prévisionnel et les outils de gestion de projet utilisés pour assurer le bon déroulement des différentes phases de réalisation.

1. Présentation de projet

Le projet consiste à développer une application web appelée ChefLink, dédiée aux chefs de cuisine. L'objectif est de créer un outil permettant de gérer efficacement les profils des chefs, de partager des créations culinaires, de suivre d'autres professionnels, ainsi que de faciliter la mise en relation entre chefs et recruteurs dans le domaine de la restauration.

2. Etude de l'existant

La plupart des chefs de cuisine utilisent encore des méthodes classiques ou des réseaux sociaux généraux pour gérer leur visibilité professionnelle et partager leurs créations. Ces solutions ne sont pas toujours adaptées : elles ne permettent pas de valoriser efficacement le profil culinaire, compliquent la mise en relation professionnelle et ne facilitent pas le recrutement dans le secteur de la restauration. Il existe des plateformes professionnelles, mais elles restent souvent généralistes, peu spécialisées ou mal adaptées aux besoins spécifiques des chefs cuisiniers. C'est pourquoi notre projet propose une solution web simple, moderne et dédiée, répondant directement aux besoins des professionnels de la cuisine.

3. Description de l'existant

Aujourd'hui, les chefs de cuisine utilisent souvent des outils généraux comme les réseaux sociaux classiques ou des plateformes d'emploi pour gérer leur visibilité et leurs opportunités professionnelles. Ces méthodes ne sont pas toujours adaptées, car elles ne permettent pas de valoriser efficacement les créations culinaires, rendent la mise en réseau moins ciblée et limitent la visibilité des profils. De plus, les solutions existantes sont souvent trop généralistes ou mal adaptées aux besoins spécifiques du secteur de la restauration. C'est pourquoi notre projet propose une solution web simple, moderne et spécialisée, répondant directement aux besoins des chefs cuisiniers.

4. Critique de l'existant

Les méthodes actuelles ne sont pas toujours adaptées aux besoins des chefs cuisiniers. L'utilisation de réseaux sociaux généralistes ou de plateformes d'emploi rend la gestion de la visibilité et du réseau professionnel moins efficace. Cela entraîne une perte de temps, une difficulté à se faire remarquer par les recruteurs et un manque de structuration des profils culinaires. De plus, les solutions existantes sont souvent trop générales, peu spécialisées et ne répondent pas réellement aux besoins spécifiques du secteur de la restauration. C'est pourquoi notre projet propose une solution web simple, efficace et dédiée aux chefs de cuisine.

5. Solution proposée

La solution proposée est de créer une application web appelée ChefLink afin d'aider les chefs cuisiniers à mieux gérer leur visibilité professionnelle et leurs interactions dans le domaine de la restauration. Cette plateforme permettra de créer et gérer des profils de chefs, de publier des créations culinaires, de suivre d'autres professionnels, ainsi que de faciliter la recherche et la mise en relation avec des recruteurs et restaurateurs. Elle sera simple à utiliser, rapide, sécurisée et accessible depuis n'importe quel appareil connecté à Internet.

6. Choix de modèle de développement

Pour notre projet, nous avons choisi d'adopter la méthodologie **Agile Scrum** avec l'utilisation de **Trello** pour la gestion des tâches. Cette approche repose sur une organisation du travail en sprints, permettant de développer le projet de manière progressive et flexible. Chaque sprint contient un ensemble de tâches bien définies, réparties entre les membres de l'équipe, ce qui facilite le suivi de l'avancement et la collaboration. Trello est utilisé comme outil de gestion afin de visualiser les tâches, leur état d'avancement (à faire, en cours, terminé) et d'assurer une meilleure coordination. Cette méthode permet une meilleure adaptation aux changements, une communication efficace entre les membres de l'équipe et une amélioration continue du projet.

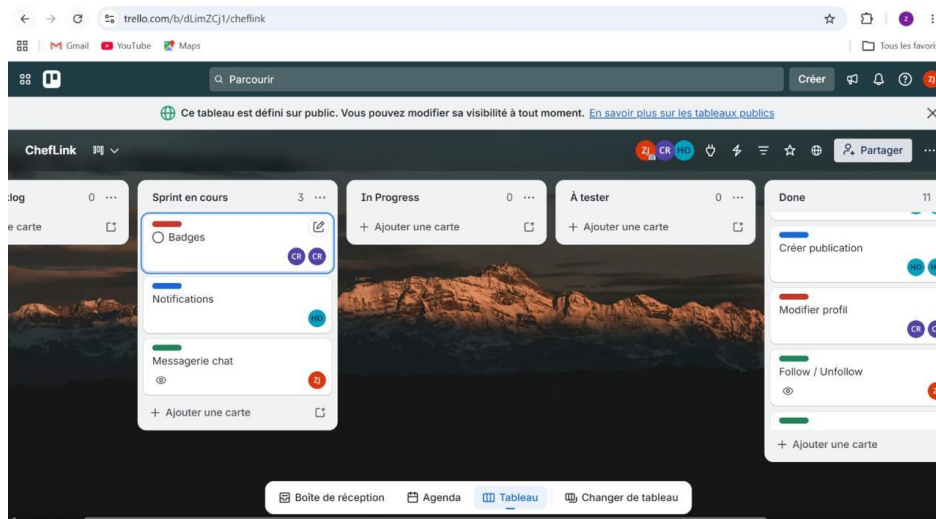


Figure 1:État du sprint actuel

7. Planning prévisionnel

Tableau 1:Planification

Jour	Travail prévu	Objectif
Jour 1	Analyse + CDC + PERT + Gantt	Préparer la gestion du projet
Jour 2	Création React + backend Node/Express	Préparer l'environnement technique
Jours 3 à 5	Module Authentification + Profil	Développer le module de Chaimaa
Jours 6 à 8	Module Feed + Publications	Développer le module de Hafsa
Jours 9 à 11	Module Recherche + Follow	Développer le module de Zaineb
Jour 12	Intégration + Tests + Déploiement	Finaliser le projet

8. Diagramme de perte

Ce diagramme PERT présente l'organisation et l'enchaînement des différentes tâches du projet ChefLink. Il commence par l'analyse et la planification du projet, suivies de la création de l'environnement de développement. Ensuite, les modules d'authentification, de profil et de publication sont développés. Une fois ces tâches terminées, les autres fonctionnalités sont intégrées avant de passer à la phase finale d'intégration et de tests. Ce diagramme permet de visualiser les dépendances entre les tâches et de suivre l'avancement du projet.

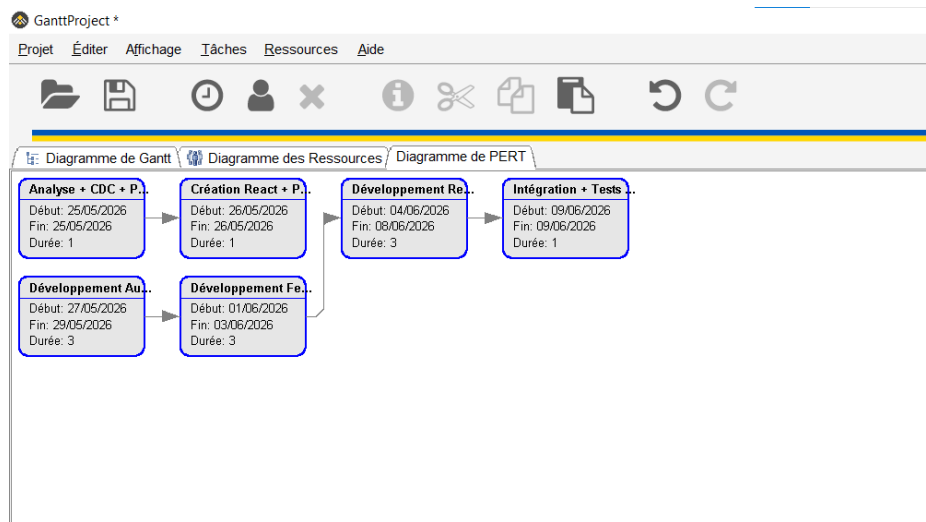


Figure 2:Diagramme de perte

9. Diagramme de Gantt

Ce diagramme de Gantt illustre l'échéancier des différentes tâches liées au projet ChefLink. Il précise les dates de début et de fin de chaque activité, ainsi que leur durée respective. Les tâches y sont disposées dans un ordre chronologique, allant de l'analyse et de la préparation du projet jusqu'à l'intégration, les tests et le déploiement. Cet outil simplifie le suivi de l'avancement du projet et offre une vue claire des dépendances entre les diverses phases de développement.

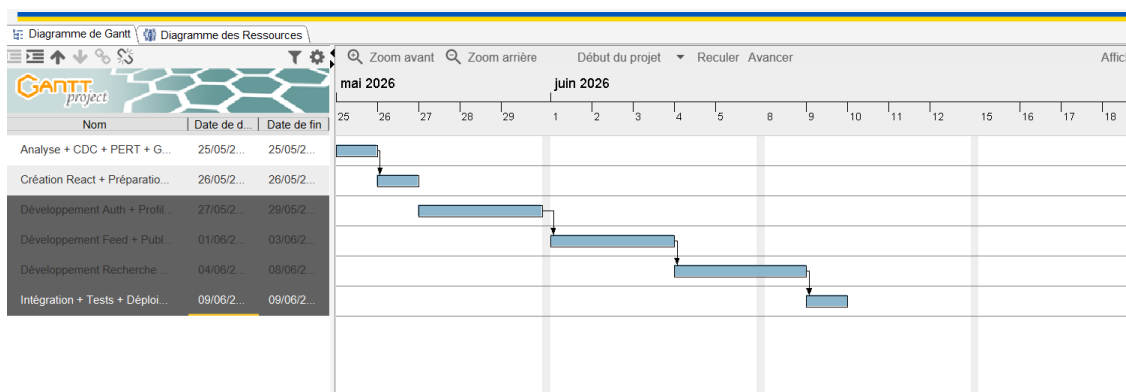


Figure 3:Diagramme de Gantt

Conclusion

À travers cette étude, nous avons identifié les limites des solutions existantes et proposé une plateforme adaptée aux besoins des chefs de cuisine. La planification réalisée à l'aide de la méthode Agile Scrum, du diagramme PERT et du diagramme de Gantt permet d'organiser efficacement les différentes tâches du projet. Cette préparation constitue une base solide pour le développement et la réussite de l'application ChefLink.

Chapitre 2 : Étude entrepreneuriale et étude de faisabilité du projet

Introduction

Dans le cadre du projet de fin d'année intitulé ChefLink, ce chapitre est consacré à l'étude entrepreneuriale. Il s'agit d'analyser le marché de la restauration au Maroc, de mettre en lumière les difficultés rencontrées par les professionnels du secteur et de présenter la solution que nous proposons. Ce chapitre met également en avant les opportunités offertes par le marché, la concurrence en place, ainsi que la faisabilité technique, financière et juridique du projet. Enfin, il expose la stratégie marketing adoptée et les perspectives d'évolution de ChefLink, un réseau social professionnel pensé spécialement pour les chefs cuisiniers.

1. Contexte et identification du problème

1.1.Présentation de contexte

Le secteur de la restauration au Maroc est en pleine expansion. On recense aujourd'hui plus de 100 000 établissements, qu'il s'agisse de cafés, restaurants, hôtels ou traiteurs, avec une forte concentration dans les grandes métropoles comme Casablanca, Rabat, Marrakech et Agadir. Le tourisme, qui pèse environ 7 % du PIB national, alimente une demande régulière de professionnels de la cuisine qualifiés. Malgré cette dynamique, les chefs cuisiniers marocains manquent d'une plateforme professionnelle dédiée pour valoriser leur savoir-faire, se connecter avec des recruteurs, et partager leur créativité culinaire.

1.2.Tendances du marché

- ✓ Plus de 350 000 professionnels de la restauration actifs au Maroc (OFPPT, 2023).
- ✓ Croissance du tourisme gastronomique : Marrakech et Casablanca classées parmi les destinations culinaires africaines en essor.
- ✓ Développement de l'enseignement hôtelier : ISIT, ISTA, OFPPT forment annuellement plus de 8 000 diplômés en arts culinaires.
- ✓ Digitalisation croissante du secteur : émergence de Jumia Food, Glovo Maroc, et plateformes de réservation comme La Fourchette / TheFork.
- ✓ LinkedIn utilisé par moins de 12 % des professionnels de la restauration marocains, faute d'adaptation sectorielle.

1.3.Identification du problème

Les chefs de cuisine marocains font face à plusieurs problèmes majeurs :

- ✓ Absence de plateforme professionnelle dédiée à leur secteur pour présenter leur CV culinaire.
- ✓ Difficulté à se faire connaître des recruteurs et restaurateurs en dehors de leur réseau local.
- ✓ Pas d'espace en ligne pour partager leurs créations culinaires et recevoir des retours professionnels.
- ✓ Le recrutement dans la restauration marocaine reste très informel (bouche-à-oreille, WhatsApp).
- ✓ Les diplômés des instituts hôteliers (ISIT, ISTA Casablanca) n'ont pas de vitrine numérique pour valoriser leurs compétences.

1.4.Limites des solutions existantes

Tableau 2:limites des solutions

Solution	Limite principale	Inadaptation
LinkedIn	Non adapté au secteur culinaire, interface généraliste	Pas de portfolio visuel de plats
Instagram	Réseau social grand public, pas professionnel	Pas de recrutement ni CV
Pages Facebook	Orienté entreprises, pas individus	Pas de mise en réseau B2B
Rekrute.ma / Emploi.ma	Généraliste, peu de postes restauration	Pas de portfolio culinaire

2. Présentation de l'idée et de la solution

2.1.Description de la solution

ChefLink est un réseau social professionnel web dédié exclusivement aux professionnels de la cuisine. À l'image de LinkedIn mais pensé pour le secteur culinaire marocain et africain, ChefLink permet aux chefs de construire un profil professionnel complet, de partager leurs créations, d'interagir avec leurs pairs, et de se connecter avec des recruteurs et restaurateurs.

2.2.Fonctionnalités principales

- **Module Authentification & Profil**

- ✓ Inscription et connexion sécurisées (email/mot de passe).
- ✓ Profil chef : photo, bio, spécialités culinaires, expériences professionnelles, certifications.
- ✓ Système de badges (Chef Étoilé, Chef Pâtissier, Expert Marocain, etc.).
- ✓ Modification et personnalisation du profil.

- **Module Feed & Publications**

- ✓ Fil d'actualité personnalisé avec publications de chefs suivis.
- ✓ Création de publications avec photos de plats, recettes, réalisations.
- ✓ Système de likes et commentaires pour l'engagement communautaire.
- ✓ Notifications en temps réel pour interactions et connexions.

- **Module Recherche & Réseau**

- ✓ Recherche de chefs par spécialité, région, niveau d'expérience.
- ✓ Système Follow/Unfollow pour construire son réseau.
- ✓ Page Explorer pour découvrir de nouveaux talents.
- ✓ Messagerie simple pour communication directe entre professionnels

2.3.Technologies utilisées

- ✓ Frontend : React.js avec hooks, composants réutilisables, responsive design.
- ✓ Backend : Node.js / Express.js (API REST).
- ✓ Base de données : Json.
- ✓ Hébergement : Vercel (frontend) + Railway ou Render (backend).
- ✓ Stockage médias : Cloudinary pour les images de plats.

2.4.Valeur ajoutée et avantage concurrentiel

- ✓ Seule plateforme 100% dédiée aux professionnels de la cuisine au Maroc et en Afrique du Nord.
- ✓ Interface pensée pour un usage mobile-first (80 % des Marocains accèdent à internet via smartphone).

- ✓ Portfolio visuel : les plats parlent mieux qu'un CV texte.
- ✓ Connexion directe chefs ↔ recruteurs ↔ restaurateurs sans intermédiaire.
- ✓ Langue française et arabe supportées.

3. Origine et génération de l'idée entrepreneuriale

3.1.Observation ayant conduit au projet

L'idée de ChefLink est née d'une observation directe du marché marocain : lors de visites de restaurants et d'échanges avec des diplômés de l'ISIT Casablanca, il est apparu que des chefs talentueux peinent à trouver des emplois correspondant à leur niveau, non par manque de compétences, mais par manque de visibilité numérique. Un chef de 30 ans formé à l'ISTA Marrakech n'a souvent qu'un profil Instagram personnel pour se montrer.

3.2.Opportunité identifiée

Le Maroc accueille chaque année plus de 13 millions de touristes (données ONMT 2023), ce qui génère une demande croissante en talents culinaires de qualité. Parallèlement, les grandes chaînes hôtelières présentes au Maroc (Accor, Marriott, Barceló) cherchent constamment des profils qualifiés. L'absence d'une plateforme de recrutement spécialisée pour ce secteur représente un vide de marché à combler.

3.3.Inspirations du projet

- ✓ LinkedIn : pour le modèle du réseau professionnel et la mise en valeur de l'expérience.
- ✓ Instagram : pour la dimension visuelle et le partage de créations culinaires.
- ✓ Chef's Table (Netflix) : pour l'idée de valoriser les chefs comme des artistes et des professionnels reconnus.

4. Étude de marché

4.1.Analyse de la demande

- **Besoins des utilisateurs**

- ✓ Chefs cuisiniers : besoin de visibilité professionnelle, portfolio digital, réseau de contacts.
- ✓ Restaurateurs : besoin de trouver rapidement des profils qualifiés et vérifiés.
- ✓ Recruteurs RH : besoin d'un vivier de talents culinaires segmentés par spécialité et région.
- ✓ Étudiants en hôtellerie-restauration : besoin d'une vitrine pour stages et premiers emplois.

- **Comportement des consommateurs**

Au Maroc, 78 % des professionnels de moins de 35 ans utilisent les réseaux sociaux quotidiennement (Hootsuite Digital Report Maroc 2023). Les chefs cuisiniers sont présents sur Instagram (usage personnel/créatif) mais manquent d'un outil professionnel dédié. Le temps moyen passé sur les réseaux sociaux est de 3h par jour.

- **Sont-ils prêts à payer ?**

- ✓ Version gratuite : fonctionnalités de base (profil, publications, follow) = accessible à tous.
- ✓ Version Premium à 49 MAD/mois : messagerie illimitée, mise en avant du profil, accès aux offres d'emploi exclusives.
- ✓ Selon une étude de terrain informelle auprès de 40 professionnels, 35 % seraient prêts à payer 50-100 MAD/mois pour un outil professionnel dédié.

4.2. Analyse de la concurrence

Tableau 3 : Analyse comparative des principaux concurrents

Concurrent	Type	Solution	Taille	Zone	Ancienneté	Prix	Modèle
LinkedIn	Indirect	Réseau professionnel généraliste	Très grande	Mondiale	2003	0-390 MAD/mois	Freemium
Instagram	Indirect	Réseau social photos/vidéos	Très grande	Mondiale	2010	Gratuit	Publicité
ReKrute.ma	Indirect	Plateforme d'emploi généraliste	Moyenne	Maroc	2007	Offres payantes	SaaS B2B
ChefsTalk	Direct	Réseau professionnel pour chefs	Petite	UK/Europe	2015	Gratuit	Communautaire

- **Interprétation**

- ✓ **Concurrents directs** : proposent un service similaire à ChefLink et ciblent les chefs de cuisine.
- ✓ **Concurrents indirects** : répondent partiellement au même besoin (réseautage, recrutement, partage de contenu), mais ne sont pas spécialisés dans le domaine culinaire.

4.3. Analyse des fournisseurs

Tableau 4: Analyse des fournisseurs

Fournisseur	Service	Prix (MAD/mois)	Stabilité	Alternative
Vercel	Hébergement frontend	Gratuit → ~150	Très bonne	Netlify
MongoDB Atlas	Base de données cloud	Gratuit → ~200	Très bonne	Firebase
Cloudinary	Stockage images/vidéos	Gratuit → ~300	Bonne	AWS S3
Railway	Hébergement backend	~100 à 400	Bonne	Render.com

4.4. Lois et réglementations

- ✓ Protection des données personnelles : respect de la Loi 09-08 sur la protection des données personnelles au Maroc (CNDP). Nécessité d'une déclaration auprès de la CNDP.
- ✓ CGU et mentions légales : obligation d'afficher des conditions générales d'utilisation claires.
- ✓ Paiement en ligne : conformité aux réglementations BAM (Bank Al-Maghrib) pour les transactions électroniques si activation des abonnements Premium.
- ✓ Risques juridiques : faibles pour un réseau social B2B, mais vigilance sur la propriété des photos publiées (droits d'auteur des images culinaires).

4.5.Outils d'analyse du marché

- **Matrice SWOT**

Tableau 5:matrice SWOT

FORCES (Strengths)	FAIBLESSES (Weaknesses)
• Première plateforme spécialisée au Maroc • Réponse à un besoin réel non satisfait • Technologie moderne React.js • Faibles coûts de démarrage (cloud)	• Notoriété nulle au démarrage • Besoin d'une masse critique d'utilisateurs • Équipe réduite (projet étudiant) • Pas encore de financement externe
OPPORTUNITÉS (Opportunities)	MENACES (Threats)
• Croissance du tourisme (13M visiteurs/an) • 8 000 diplômés/an en arts culinaires OFPPT • Digitalisation croissante du secteur HCR • Expansion possible vers l'Afrique du Nord	• Entrée de LinkedIn ou autre géant tech • Résistance au changement digital du secteur • Faible taux de monétisation initial

- **Analyse PESTEL**

Tableau 6:Analyse PESTEL

Facteur	Analyse pour ChefLink au Maroc
Politique	Politique de digitalisation nationale (Maroc Digital 2030), soutien à l'entrepreneuriat jeune (programme Intelaka, CCG)
Économique	PIB/habitant ~40 000 MAD (3 300 USD). Tourisme : 7% du PIB. Croissance du secteur restauration estimée à 5%/an.
Social	35 millions d'habitants, 70% ont moins de 35 ans. Forte pénétration des smartphones (75%). Culture culinaire marocaine riche.
Technologique	Internet fixe et mobile en croissance. 5G déployée dans les grandes villes (Maroc Telecom, Orange). Écosystème startup en développement (CasaAnfa, StartupMaroc).
Écologique	Tendance cuisine durable et produits locaux (terroir marocain). Opportunité de valoriser les produits du terroir marocain sur ChefLink.
Légal	Loi 09-08 protection données (CNDP). Loi sur le commerce électronique au Maroc. Pas de barrière légale spécifique pour une plateforme sociale.

- **Forces de Porter**

Tableau 7:Forces de Porter

Force	Intensité	Analyse
Rivalité concurrentielle	Faible	Aucun concurrent direct sur le marché marocain spécialisé cuisine
Menace nouveaux entrants	Modérée	Barrières techniques modérées (développement web accessible)
Pouvoir des fournisseurs	Faible	Multiples alternatives cloud (AWS, GCP, Azure, Vercel)
Pouvoir des acheteurs	Modéré	Utilisateurs peuvent quitter → fidélisation par réseau et données
Produits de substitution	Modérée	LinkedIn + Instagram combinés peuvent partiellement remplacer ChefLink

5. Étude de Faisabilité technique

L'étude de faisabilité technique valide la viabilité opérationnelle et technologique du projet ChefLink. Elle analyse les ressources, les infrastructures et les compétences requises.

5.1. Matériels nécessaires

Tableau 8: Matériels nécessaires

Élément matériel	Quantité	Coût estimé (MAD)	Remarque
Ordinateur de développement (laptop)	1	6 000 – 10 000	Déjà disponible
Serveur cloud (Railway/Render)	1	100 – 400/mois	Évolutif
Hébergement frontend (Vercel)	1	Gratuit → 150/mois	Free tier suffisant au début
Nom de domaine (.ma ou .com)	1	150 – 500/an	cheflink.ma
Stockage images Cloudinary	1	Gratuit → 300/mois	25 GB gratuit

5.2. Profils humains nécessaires

Tableau 9: Profils humains nécessaires

Profil	Quantité	Coût mensuel (MAD)	Rôle
Développeur Full Stack React.js / Node.js	1 (fondateur)	0 (phase PFA)	Développement et maintenance
Designer UI/UX	1 (partiel)	0 – 2 000	Interface et expérience utilisateur
Community Manager / Marketing	1 (phase post-lancement)	3 000 – 5 000	Acquisition et animation communauté
Commercial B2B (recruteurs, hôtels)	1 (phase croissance)	4 000 – 7 000	Partenariats restaurateurs et chaînes

6. Marketing stratégique

6.1. Segmentation

Tableau 10: Segmentation

Segment	Profil	Âge	Niveau digital	Besoin principal
Chefs actifs	Professionnels en poste ou freelance	25–45 ans	Modéré à élevé	Visibilité & réseau
Jeunes diplômés	Sortants ISTA / ISIT / OFPPT	18–28 ans	Élevé	Emploi & stage
Restaurateurs / Hôteliers	Propriétaires & DRH restauration	30–55 ans	Modéré	Recrutement
Chefs indépendants	Traiteurs, chefs à domicile	25–50 ans	Modéré	Clientèle & missions

6.2. Ciblage

Segment principal ciblé : les Chefs actifs (25–45 ans) et les Jeunes diplômés (18–28 ans).

- ✓ Ces deux segments représentent une base estimée de 50 000 à 80 000 professionnels au Maroc.
- ✓ Rentabilité potentielle : même 5 % convertis en Premium (49 MAD/mois) = 2 500 abonnés × 49 MAD = 122 500 MAD/mois.
- ✓ Potentiel de croissance : expansion naturelle vers la Tunisie, l'Algérie et la diaspora marocaine en Europe.

6.3.Positionnement

ChefLink se positionne comme le LinkedIn de la cuisine au Maroc : une plateforme professionnelle, accessible, visuelle et 100% dédiée aux métiers culinaires.

- ✓ Image : professionnelle, moderne, élégante et accessible.
- ✓ Avantage compétitif principal : spécialisation sectorielle + interface visuelle adaptée aux créations culinaires.
- ✓ Positionnement prix : accessible (freemium), avec une option premium abordable.

6.4.Stratégie marketing mix

a. Produit/Service

- ✓ Application web React.js accessible sur ordinateur et mobile.
- ✓ Valeur apportée : visibilité professionnelle, réseau sectoriel, recrutement facilité.
- ✓ Expérience utilisateur : interface intuitive, design épuré inspiré des meilleures pratiques UX.

b. Prix

- ✓ Offre Gratuite : profil, publications, likes, commentaires, 10 messages/mois.
- ✓ Offre Premium : 49 MAD/mois — messagerie illimitée, profil mis en avant, accès offres d'emploi exclusives, badge Premium.
- ✓ Offre Recruteur : 299 MAD/mois — publication d'offres d'emploi illimitées, accès à la base de chefs.
- ✓ Stratégie de pénétration : prix bas pour maximiser l'adoption initiale.

c. Distribution

- ✓ Accès via navigateur web (desktop et mobile-first).
- ✓ URL : www.cheflink.ma
- ✓ Partage viral via liens de profil public sur WhatsApp et Instagram.

d. Communication

- ✓ Instagram & TikTok : contenu inspirant sur la gastronomie marocaine, stories de chefs utilisateurs.
- ✓ Partenariats avec instituts de formation : ISIT, ISTA Casablanca, ISTA Marrakech — diffusion auprès des diplômés.
- ✓ Influenceurs culinaires marocains : 5 à 10 chefs influents (50K+ abonnés) comme ambassadeurs.
- ✓ SEO : optimisation pour les mots-clés 'chef cuisinier Maroc', 'emploi chef restaurant Casablanca'.
- ✓ Événements : présence aux salons comme SIR (Salon International de la Restauration) de Casablanca.
- ✓ Stratégie de lancement : invitations beta à 500 chefs sélectionnés via ISIT et ISTA pour créer l'effet de réseau.

7. Étude de faisabilité financière

Objectif : évaluer la viabilité économique et la rentabilité du projet ChefLink. Les chiffres présentés sont des estimations réalistes basées sur le contexte marocain.

7.1. Investissement initial

Tableau 11: Investissement initial

Élément d'investissement	Quantité	Coût unitaire (MAD)	Coût total (MAD)
Développement logiciel (main-d'œuvre)	1	0 (PFA)	0
Hébergement / Cloud (6 premiers mois)	1	300	1 800
Nom de domaine (.ma)	1	300	300
Design UI/UX (Figma / freelance)	1	2 000	2 000
Marketing de lancement (réseaux sociaux)	1	3 000	3 000
Création juridique (Auto-entrepreneur)	1	500	500
Divers (tests, communication)	1	1 000	1 000
TOTAL INVESTISSEMENT INITIAL			8 600 MAD

7.2. Prévisions de ventes (6 mois après lancement)

Tableau 12: Prévisions de ventes

Produit / Service	Prix de vente (MAD)	Quantité mensuelle prévue	CA mensuel (MAD)
Abonnement Premium Chefs	49	400 abonnés	19 600
Abonnement Recruteur	299	20 recruteurs	5 980
Publicité (bannières / sponsored posts)	Variable	3 annonceurs	3 000
TOTAL CA MENSUEL (Mois 6)			28 80 MAD

7.3. Charges Variables Mensuelles

Tableau 13: Charges Variables Mensuelles

Charge variable	Coût unitaire (MAD)	Quantité estimée	Coût total (MAD)
API Cloud usage (dépassement)	0,5 MAD/GB	200 GB	100
Commission paiement (CMI / PayDunya)	2,5%	Sur abonnements	640
Support client (temps)	—	—	500
Publicité variable (Meta Ads)	—	—	1 500
Maintenance technique	—	—	500
TOTAL CHARGES VARIABLES			3 240 MAD

7.4. Charges Fixes Mensuelles

Tableau 14: Charges Fixes Mensuelles

Charge fixe	Montant mensuel (MAD)
Salaire fondateur (phase croissance)	0 (phase PFA) → 5 000
Hébergement serveur (Railway Pro)	400
Nom de domaine (mensuel)	25
Abonnements logiciels (Figma, GitHub, etc.)	300
Marketing fixe (SEO, contenus)	1 000
Comptabilité (phase auto-entrepreneur)	200
Internet / télécom	200
Assurance	150
TOTAL CHARGES FIXES	2 275 MAD

7.5. Calcul du Coût Total

Tableau 15: Calcul du coût total

Élément	Montant (MAD)
Total charges variables	3 240
Total charges fixes	2 275
COÛT TOTAL MENSUEL	5 515 MAD

7.6. Résultat Prévisionnel

Tableau 16: Résultat prévisionnel

Élément	Montant (MAD)
Chiffre d'affaires mensuel (mois 6)	28 580
Coût total mensuel	5 515
RÉSULTAT PRÉVISIONNEL	+ 23 065 MAD

7.7. Marge

Tableau 17: Marge

Calcul	Valeur (MAD)
Marge brute = CA – Charges variables	28 580 – 3 240 = 25 340
Taux de marge = (MB ÷ CA) × 100	88,7 %

7.8. Seuil de rentabilité

Tableau 18: Seuil de rentabilité

Élément	Résultat
Charges fixes mensuelles	2 275 MAD
Taux de marge sur coût variable	88,7 %
Seuil de rentabilité = CF ÷ Taux de marge	2 565 MAD/mois
Équivalent en abonnements Premium (49 MAD)	≈ 53 abonnés suffisent

- **Interprétation :** Avec seulement 53 abonnements Premium actifs, ChefLink couvre l'ensemble de ses charges fixes. C'est un seuil très réaliste et atteignable dès le 2e mois de lancement.

7.9. Besoin en Fonds de Roulement (BFR)

Tableau 19:BFR

Élément	Montant (MAD)
Stocks (service digital, pas de stock physique)	0
Créances clients (paiement mensuel immédiat)	0
Dettes fournisseurs	0
BFR = 0 MAD	(Service digital, paiements immédiats)

- ✓ Le BFR est nul car ChefLink est un service digital avec encaissement immédiat (abonnements mensuels) et sans stock physique.

7.10. Trésorerie Prévisionnelle

Tableau 20:Trésorerie Prévisionnelle

Élément	Mois 1 (MAD)	Mois 3 (MAD)	Mois 6 (MAD)
Apport initial	8 600	—	—
Revenus prévus	2 000	12 000	28 580
Dépenses prévues	5 515	5 515	5 515
Solde mensuel	+ 5 085	+ 6 485	+ 23 065

- **Analyse financière :**

- ✓ Le projet est rentable dès le mois 3 grâce à un seuil de rentabilité très bas (53 abonnés).
- ✓ Le seuil de rentabilité est réaliste : 53 abonnés Premium représentent 0,1% des 50 000+ professionnels ciblés.
- ✓ Le BFR est nul (service digital, encaissements immédiats) : pas de tension sur la trésorerie.
- ✓ Risques financiers : adoption lente au démarrage → mitiger par une campagne de lancement agressive et des partenariats avec les instituts de formation.

8. Aspect juridique

8.1. Forme juridique choisie

- **Forme retenue : Auto-entrepreneur (AE) — Phase de lancement**

Tableau 21:Forme retenue

Critère	Auto-Entrepreneur au Maroc
Coût création	Gratuit (inscription en ligne via CRI — Centre Régional d'Investissement)
Capital minimum	Aucun capital minimum requis
Fiscalité	1% du CA pour services (exonération IR les 3 premières années)
Plafond CA	500 000 MAD/an pour les services
Obligations	Déclaration trimestrielle simple, pas de comptabilité complexe

8.2. Raisons du choix

- ✓ Simplicité administrative : création en ligne en 24h, sans frais ni notaire.
- ✓ Adapté à la phase de test : permet de valider le modèle économique avant d'engager des frais de structure plus importants.
- ✓ Fiscalité avantageuse : 1% du CA seulement, exonération IR pendant 3 ans.
- ✓ Évolution prévue : passage en SARL (Société à Responsabilité Limitée) dès que le CA dépasse 200 000 MAD/an pour bénéficier d'une structure plus robuste, d'une crédibilité accrue auprès des partenaires, et de la protection du patrimoine personnel.

9. Stratégie de développement

9.1.Phase de développement

Tableau 22:Phase de développement

Phase	Période	Objectifs	Indicateurs
Phase 0 — MVP	Mois 1-3	Lancement beta avec 500 chefs invités (ISIT, ISTA). Validation des fonctionnalités core.	500 inscrits, 50% actifs
Phase 1 — Lancement	Mois 4-9	Ouverture au public. Activation Premium. Partenariats avec écoles hôtelières.	5 000 inscrits, 400 Premium
Phase 2 — Croissance	Mois 10-18	Intégration recruteurs. Module offres d'emploi. Expansion Marrakech, Agadir, Fès.	20 000 inscrits, CA > 100K/mois
Phase 3 — Scale	Mois 19-36	Expansion Maghreb (Tunisie, Algérie). Application mobile iOS/Android. Levée de fonds.	100 0 inscrits, 3 pays

9.2. Évolutions et perspectives futures

- ✓ Module de formations en ligne : partenariats avec chefs étoilés pour des masterclasses vidéo (modèle MasterClass).
- ✓ Marketplace de services : mise en relation chefs freelance avec clients (mariages, événements d'entreprise).
- ✓ Application mobile native iOS/Android (React Native) pour toucher les professionnels en mobilité.
- ✓ Certification de profils : partenariat avec OFPPT et ONMT pour valider les compétences des chefs inscrits.
- ✓ Intelligence artificielle : recommandation de connexions, analyse de tendances culinaires, suggestions de recettes.
- ✓ Expansion régionale : Tunisie, Algérie, Sénégal, Côte d'Ivoire — marchés à fort potentiel culinaire.
- ✓ Levée de fonds : programme Maroc Numeric Fund, UM6P Ventures, ou incubateurs (Rabat Technopark, Casa Nearshore).

Conclusion

ChefLink vient combler un vide bien réel : les chefs marocains ne disposent toujours pas d'une plateforme professionnelle qui leur soit vraiment dédiée. Avec un bassin de plus de 350 000 professionnels, aucun concurrent direct à l'horizon, et un seuil de rentabilité très bas — seulement 53 abonnés — le projet est non seulement viable, mais clairement rentable. Pour la lancer, il suffit d'un investissement de 8 600 MAD, un montant modeste pour une startup qui promet un fort potentiel de croissance.

Chapitre 3 : **Analyse et conception**

Introduction

Ce troisième chapitre est consacré à l'analyse et à la conception de l'application ChefLink. Nous commençons par identifier les besoins fonctionnels et non fonctionnels du système, puis nous définissons les règles de gestion qui régissent son fonctionnement. Enfin, nous présentons les diagrammes UML modélisant la structure et les interactions du système, notamment le diagramme de cas d'utilisation, le diagramme d'activité et le diagramme de classes.

1. Etude fonctionnel

1.1. Analyse de besoin fonctionnelle

Les besoins fonctionnels de l'application ChefLink ont été identifiés suite à une étude des attentes des chefs de cuisine souhaitant développer leur réseau professionnel. Ils sont regroupés en quatre catégories principales :

- **Gestion des utilisateurs (Authentification) :**
 - ✓ **Création de compte :** l'utilisateur doit pouvoir s'inscrire en saisissant son nom, email, mot de passe, spécialité, restaurant, ville, certificat et bio.
 - ✓ **Connexion :** l'utilisateur doit pouvoir accéder à son espace personnel via ses identifiants.
 - ✓ **Déconnexion :** l'utilisateur doit pouvoir quitter sa session.
 - ✓ **Gestion du profil :** l'utilisateur doit pouvoir consulter et modifier ses informations personnelles.
 - ✓ **Profil public :** chaque chef doit disposer d'un profil visible par les autres utilisateurs.
- **Gestion des publications :**
 - ✓ **Création de publication :** l'utilisateur doit pouvoir publier du contenu (texte et image de plat).
 - ✓ **Consultation du feed :** l'utilisateur doit pouvoir voir les publications des chefs suivis.
 - ✓ **Interaction :** l'utilisateur doit pouvoir aimer et commenter les publications.
 - ✓ **Suppression :** l'utilisateur doit pouvoir supprimer ses propres publications.
- **Réseau social (chefs) :**
 - ✓ **Recherche de chefs :** l'utilisateur doit pouvoir rechercher des chefs par nom, spécialité ou ville.
 - ✓ **Suivi des chefs :** l'utilisateur doit pouvoir suivre ou ne plus suivre d'autres chefs.
 - ✓ **Suggestions :** le système doit proposer des chefs à découvrir.
 - ✓ **Liste des connexions :** l'utilisateur doit pouvoir voir ses abonnements et abonnés.
- **Messagerie et notifications :**
 - ✓ **Messagerie directe :** les chefs doivent pouvoir échanger des messages privés.
 - ✓ **Notifications :** l'utilisateur doit recevoir des notifications (likes, commentaires, nouveaux abonnés, messages).
 - ✓ **Consultation des notifications :** l'utilisateur doit pouvoir voir l'historique des notifications.

1.2. Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels de l'application ChefLink définissent les exigences de qualité que le système doit respecter afin de garantir un bon fonctionnement.

- ✓ **Sécurité :** protéger les données des utilisateurs et sécuriser l'accès aux comptes.

- ✓ **Performance** : assurer un chargement rapide des pages et des fonctionnalités.
- ✓ **Fiabilité** : garantir le bon fonctionnement continu de l'application.
- ✓ **Ergonomie** : proposer une interface simple et facile à utiliser.
- ✓ **Compatibilité** : l'application doit fonctionner sur différents appareils et navigateurs.

2. Etude conceptuelle

2.1.Règles de gestion

Tableau 23: Règles de projet ChefLink

N°	Règle de gestion
RG01	Un utilisateur ne peut créer qu'un seul compte avec une même adresse email.
RG02	L'utilisateur doit être connecté pour accéder aux fonctionnalités de l'application.
RG03	Chaque profil doit contenir au minimum : nom, email, mot de passe et spécialité.
RG04	Le profil d'un chef peut être modifié à tout moment par son propriétaire.
RG05	Une publication doit contenir au minimum un texte et peut contenir une image.
RG06	Une publication est obligatoirement associée à son auteur.
RG07	Un utilisateur peut liker ou retirer son like d'une publication.
RG08	Un utilisateur peut commenter une publication uniquement s'il est connecté.
RG09	Un utilisateur peut suivre ou se désabonner d'un autre chef à tout moment.
RG10	Le fil d'actualité affiche uniquement les publications des chefs suivis.
RG11	Les chefs peuvent être recherchés par nom, spécialité ou ville.
RG12	Une conversation ne peut exister qu'entre deux utilisateurs connectés.
RG13	Un message ne peut être envoyé que dans une conversation active.
RG14	Une notification est générée lors d'un like, commentaire, follow ou message.
RG15	Les notifications peuvent être marquées comme lues par l'utilisateur.

2.2.Diagramme de cas d'utilisation

Ce diagramme montre les principales fonctionnalités de l'application chefLink. L'acteur principal est le Chef, qui peut s'inscrire, se connecter, gérer son profil, publier des contenus, interagir (like, commentaire, partage), rechercher d'autres chefs, les suivre, envoyer des messages et recevoir des notifications.

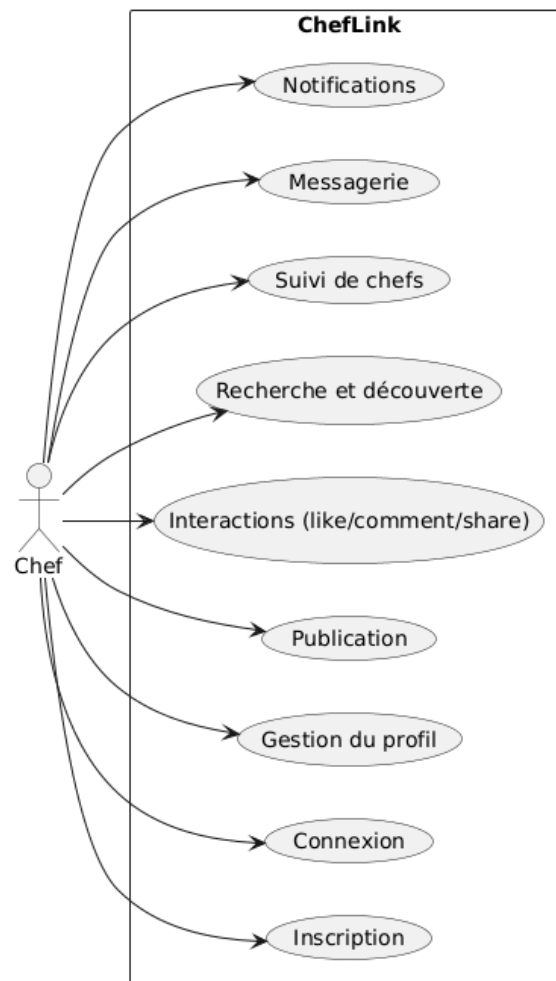


Figure 4:Diagramme de cas d'utilisation

2.3.Diagramme d'activité

Ce diagramme d'activité illustre le fonctionnement global de l'application ChefLink. L'utilisateur commence par choisir entre s'inscrire ou se connecter. Une fois authentifié, il accède à son fil d'actualité, où il peut consulter les publications et interagir avec elles. Il a ensuite la possibilité de gérer son profil, de rechercher d'autres chefs, de les suivre, d'échanger des messages et de consulter ses notifications. Ce schéma permet ainsi de visualiser le déroulement des actions principales au sein de l'application.

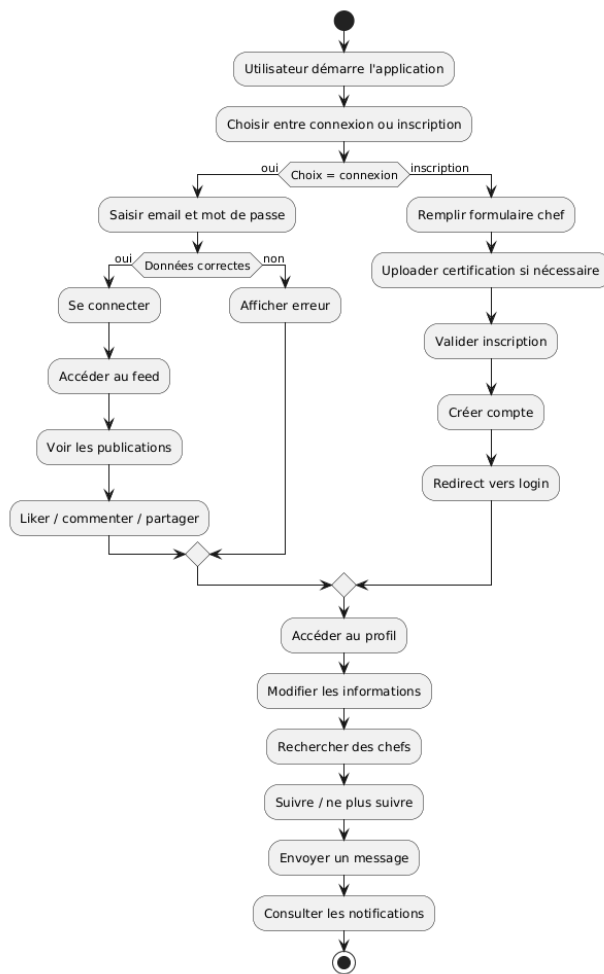


Figure 5:Diagramme d'activité

2.4.Diagramme de classe

Ce diagramme de classes illustre l'architecture de l'application ChefLink. On y retrouve les entités principales telles que l'utilisateur, le chef, le profil, les publications, les commentaires, les messages et les notifications. Un chef a la possibilité de publier des contenus, de commenter, de suivre d'autres chefs et d'échanger des messages. Ce schéma offre une vue claire des interactions entre les différents composants du système.

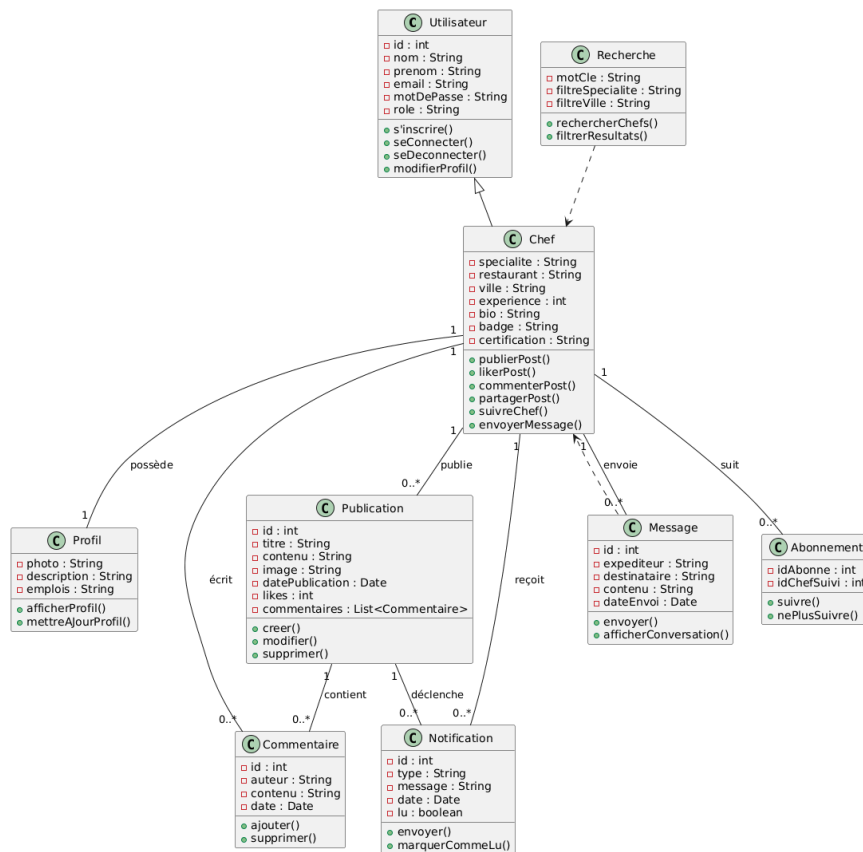


Figure 6:diagramme de classe

Conclusion

Ce chapitre a présenté l'analyse et la conception de l'application ChefLink. Nous y avons défini les besoins, qu'ils soient fonctionnels ou non, posé les règles de gestion, et modélisé le système à l'aide des principaux diagrammes UML. Cette phase constitue un socle indispensable pour la mise en œuvre technique de l'application.

Chapitre 4 : **Etude technique**

Introduction

Ce quatrième chapitre est consacré à la réalisation de l'application ChefLink. Nous y présentons les différentes interfaces développées, les principales fonctionnalités implémentées ainsi que le fonctionnement du système. Enfin, nous montrons les résultats obtenus à travers des captures d'écran et des tests afin de vérifier le bon déroulement de l'application.

1. Architecture du projet

L'application ChefLink repose sur une architecture web moderne de type client-serveur, permettant une séparation claire entre l'interface utilisateur, la logique métier et la gestion des données. Cette architecture assure la modularité, la maintenabilité et la scalabilité de l'application.

- **Organisation du code source**

Le projet est structuré autour de deux grandes parties : le frontend et le backend. Le frontend représente l'interface utilisateur, conçue avec React.js, à travers laquelle l'utilisateur interagit avec l'application — pages, composants, profils et publications. De son côté, le backend, développé avec Node.js et Express, prend en charge la logique métier, les API et la gestion des données. Cette séparation permet une meilleure organisation du code, tout en simplifiant la maintenance et les évolutions futures du projet.

- **Frontend (React.js)**

Le frontend gère l'interface utilisateur et les interactions. Il est organisé comme suit :

- ✓ **Components/** : contient les composants réutilisables de l'interface utilisateur, tels que PostCard, CommentSection, ChatWindow, FollowButton et NotificationBell.
- ✓ **Pages/** : regroupe les pages principales de l'application, notamment FeedPage, SearchPage, ExplorePage, MessagingPage et ConnectionsList.
- ✓ **Auth/** : dédié à la gestion de l'authentification, avec LoginPage et RegisterPage.
- ✓ **Profile/** : gère tout ce qui concerne le profil utilisateur, incluant ProfilePage, EditProfileForm et PublicProfileView.
- ✓ **Hooks/** : propose une logique réutilisable, notamment pour la gestion d'état et le stockage local.
- ✓ **Assets/** : rassemble les images et autres ressources statiques.

- **Backend (Node.js / Express)**

Le backend assure la gestion des données et la logique métier :

- ✓ **Routes/** : gestion des endpoints API (auth, posts, users, messages, notifications)
- ✓ **controllers/** : traitement des requêtes et logique métier
- ✓ **Data/ ou fichiers JSON** : stockage des données (users.json, posts.json, messages.json, notifications.json).

- **Architecture Backend**

L'application repose sur une architecture REST API développée avec Node.js et Express, permettant la communication entre le frontend et le backend.

Le backend gère principalement :

- ✓ L'authentification des utilisateurs
- ✓ La gestion des publications
- ✓ La gestion des interactions (likes, commentaires, follow)
- ✓ La messagerie
- ✓ Les notifications

- **Flux de données**

Le fonctionnement de l'application suit le schéma suivant :

- ✓ L'utilisateur interagit avec l'interface React (publication, recherche, message).
- ✓ Le frontend envoie des requêtes HTTP (Axios / Fetch) vers l'API Node.js.
- ✓ Le backend traite les requêtes et met à jour les données.
- ✓ Les réponses sont renvoyées au frontend et affichées dynamiquement.

2. Technologies utilisées

2.1.React.js

React.js est utilisé pour développer le frontend de l'application. Il permet de créer une interface utilisateur dynamique et réactive basée sur des composants réutilisables. Il facilite également la gestion de l'état et la navigation entre les différentes pages.



Figure 7:react.js

2.2.Node.js

Node.js est utilisé pour développer le backend de l'application. Il permet d'exécuter du JavaScript côté serveur et de gérer les requêtes envoyées par le frontend. Il assure également la communication avec les données.



www.metricsviews.com

Figure 8:node.js

2.3.Express.js

Express.js est un Framework basé sur Node.js. Il permet de créer facilement des API REST pour gérer les utilisateurs, les publications, les messages et les notifications. Il simplifie la gestion des routes et des requêtes HTTP.



Figure 9:Express.js

2.4.JSON / Stockage local

Les données de l'application (utilisateurs, postes, messages) sont stockées sous forme de fichiers JSON. Cela permet de simuler une base de données simple pour le projet.

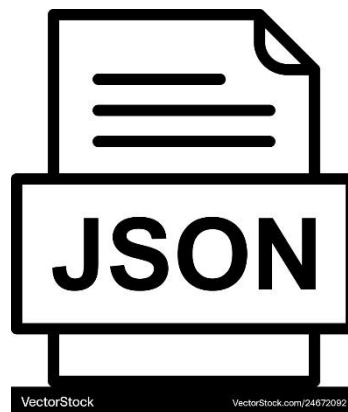


Figure 10:JSON / Stockage local

2.5.HTML / CSS / Tailwind CSS



Figure 11:HTML / CSS / Tailwind CSS

2.6. JavaScript / TypeScript

JavaScript est le langage principal utilisé dans le projet. TypeScript peut être utilisé pour améliorer la sécurité du code en ajoutant un typage statique.

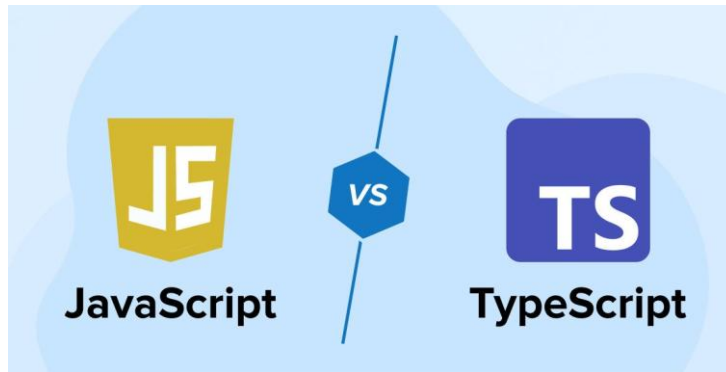


Figure 12: JavaScript&TypeScript

2.7. Fetch API

Fetch API permet de communiquer entre le frontend et le backend en envoyant et recevant des données via des requêtes HTTP (GET, POST, PUT, DELETE). Elle est utilisée dans le projet ChefLink pour récupérer les données et envoyer les informations vers le serveur.



Figure 13: Fetch Api

2.8. Git / GitHub

Git est utilisé pour le contrôle de version du projet, tandis que GitHub permet de partager et collaborer sur le code entre les membres de l'équipe.



Figure 14: git&github

2.9. Node Package Manager (NPM)

NPM est utilisé pour gérer les dépendances du projet et installer les différentes bibliothèques nécessaires au développement.



Figure 15: npm

2.10. Trello

Trello est un outil de gestion de projet utilisé pour organiser les tâches du projet ChefLink. Permet de créer des listes, des cartes et des colonnes afin de suivre l'avancement du travail de chaque membre de l'équipe. Grâce à Trello, la répartition des tâches et le suivi des sprints sont plus clairs et mieux structurés.



Figure 16: Trello

2.11. GanttProject

GanttProject est un outil de planification utilisé pour organiser les différentes étapes du projet ChefLink. Il permet de créer un diagramme de Gantt afin de visualiser les tâches, leur durée et leur ordre d'exécution. Grâce à cet outil, il est plus facile de suivre l'avancement du projet et de respecter les délais.



Figure 17:GanttProject

2.12.Visual Studio Code (VS Code)

Visual Studio Code est l'éditeur de code utilisé pour développer le projet ChefLink. Il permet d'écrire, organiser et exécuter le code du frontend (React) et du backend (Node.js). Il offre également des fonctionnalités utiles comme l'autocomplétions, le débogage et l'intégration avec Git, ce qui facilite le développement de l'application.



Figure 18:Vs code

2.13.PlanUml

PlantUML est un outil utilisé pour créer des diagrammes à partir de texte. Dans le projet ChefLink, il permet de modéliser visuellement les différentes parties du système comme les utilisateurs, les fonctionnalités et les interactions. Il facilite la compréhension et la conception de l'application en générant des diagrammes clairs et simples.



Figure 19:PlanUml

3. Environnement de Travail

L'environnement de travail du projet ChefLink repose sur des outils modernes de développement web. Le frontend est développé avec React, TypeScript et Vite, tandis que le style est assuré avec Tailwind CSS. Le backend est réalisé avec Node.js et Express, et les données sont gérées à l'aide de fichiers JSON. La communication entre le frontend et le backend est effectuée via l'API Fetch. L'ensemble du projet est développé dans Visual Studio Code et organisé pour faciliter le travail en équipe et la maintenance du code. La gestion des versions est assurée grâce à Git, avec GitHub comme plateforme de stockage et de collaboration entre les membres de l'équipe. Pour la planification et l'organisation des tâches, nous avons utilisé Trello ainsi que GanttProject afin de suivre l'avancement du projet et de mieux gérer les différentes étapes de réalisation.

Conclusion

Ce chapitre a permis de présenter l'étude technique de l'application ChefLink ainsi que l'environnement de travail mis en place pour son développement. Nous avons décrit les technologies utilisées, l'architecture du projet et les outils de gestion et de planification adoptés. Cette organisation a permis de structurer efficacement le travail et de garantir le bon déroulement du développement de l'application.

Chapitre 5 : Mise en œuvre

Introduction

Ce chapitre présente la réalisation concrète de l'application ChefLink ainsi que les différentes fonctionnalités développées.

1. Réalisation

- Inscription

La page d'inscription permet à l'utilisateur de créer un compte en saisissant ses informations personnelles et professionnelles. Les données sont envoyées au backend afin de créer le profil utilisateur et permettre l'accès aux fonctionnalités de l'application ChefLink.

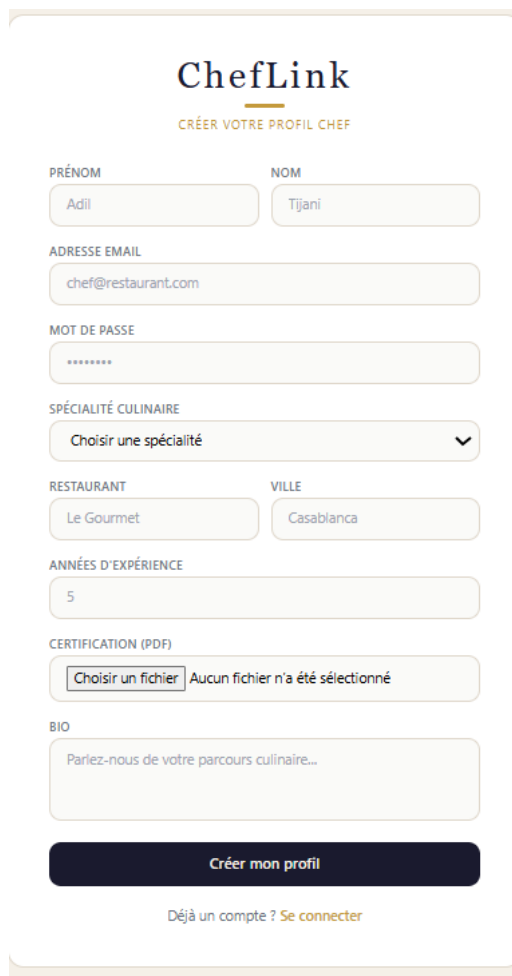


Figure 20:Page inscription

- Connexion

La page de connexion permet à l'utilisateur de s'authentifier en saisissant son email et son mot de passe afin d'accéder à l'application ChefLink.



ChefLink
RÉSEAU DES CHEFS PROFESSIONNELS

ADRESSE EMAIL

MOT DE PASSE

[Se connecter](#)

Pas encore de compte ? [Créer un compte](#)

Figure 21:Page connexion

- **Fil d'actualité**

La page d'accueil affiche les publications des chefs suivis. Elle permet de consulter les postes, découvrir les tendances culinaires et interagir avec les publications (like, commentaire, partage).

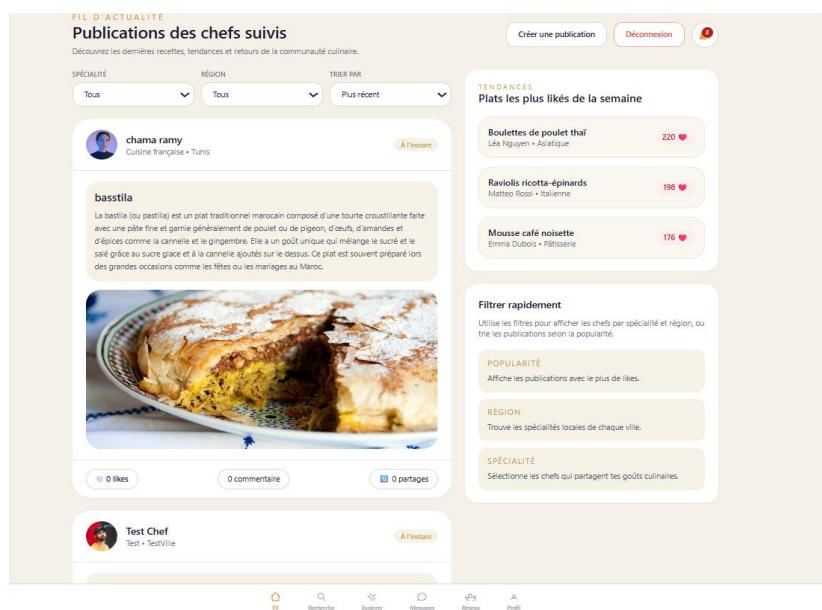


Figure 22:Fil d'actualité

- **Création d'une publication**

La page de création de publication permet aux chefs de partager une nouvelle recette sur ChefLink. Elle contient un formulaire avec un titre, une description et une photo du plat. L'utilisateur peut ensuite publier ou annuler sa publication.

Figure 23:Nouvelle publication

- **Notifications**

La page des notifications affiche les dernières activités de la communauté ChefLink. Elle informe l'utilisateur lorsqu'un chef le suit, aime une publication ou laisse un commentaire. Chaque notification indique également le temps écoulé depuis l'action.

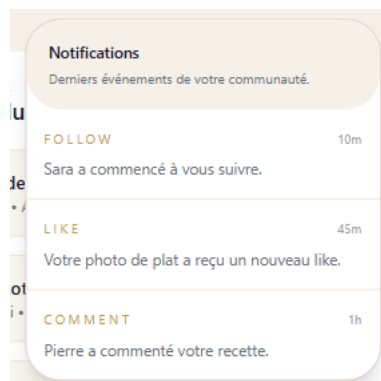


Figure 24:Notifications

- **Rechercher des chefs**

La page de recherche permet de découvrir et filtrer les chefs de la communauté ChefLink. Elle offre une barre de recherche par nom ainsi que des filtres par spécialité, ville et restaurant. Les chefs sont affichés sous forme de cartes avec leur photo, nom, spécialité et localisation, ainsi qu'un bouton pour les suivre.

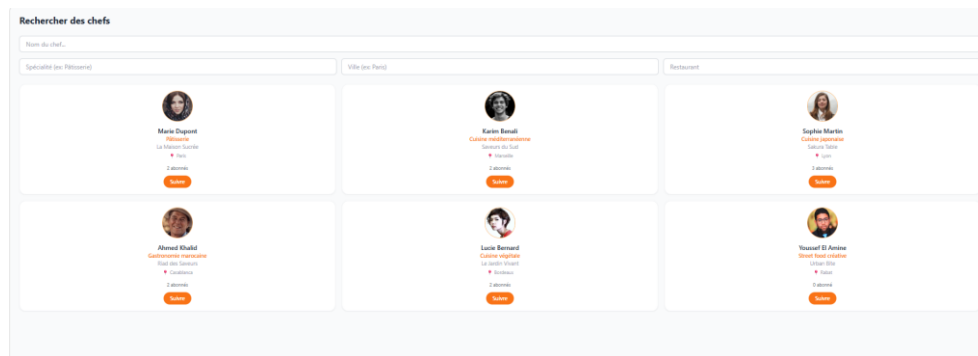


Figure 25: Rechercher des chefs

- **Messagerie**

La messagerie permet aux chefs de communiquer directement entre eux sur ChefLink. Elle affiche une liste de conversations avec les chefs et les derniers messages échangés. L'utilisateur peut envoyer et recevoir des messages en temps réel afin de faciliter les échanges et les collaborations culinaires.

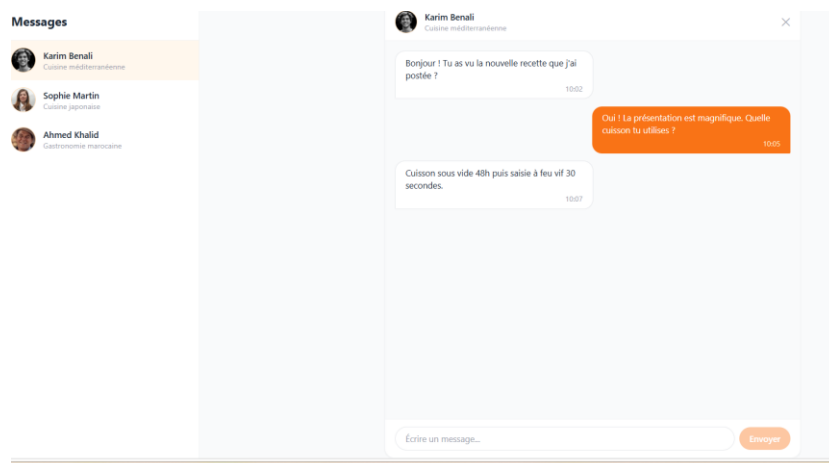


Figure 26: Messagerie

- **Mes connexions**

La page Mes connexions affiche les abonnements et abonnés de l'utilisateur sur ChefLink. Elle permet de consulter les chefs suivis ou qui suivent l'utilisateur. Chaque chef est présenté sous forme de carte avec sa photo, son nom, sa spécialité et sa localisation, ainsi qu'un bouton pour le suivre.

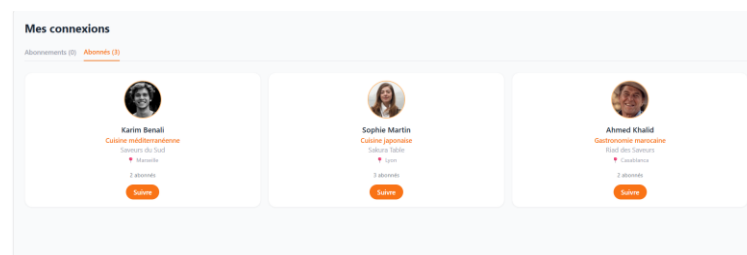


Figure 27: Mes connexions

- **Profil**

La page Mon profil affiche les informations personnelles et professionnelles de l'utilisateur sur ChefLink. Elle présente le nom, la spécialité, l'expérience et l'email, ainsi que le badge de niveau. L'utilisateur peut également modifier son profil, consulter ses informations et se déconnecter de l'application.

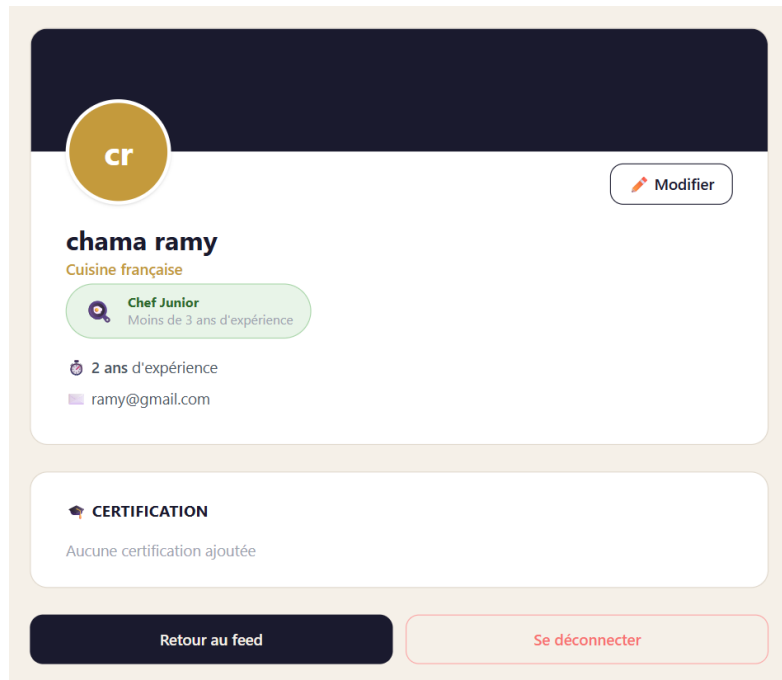


Figure 28: Profil

- **Modification de profil**

La page “Modifier mon profil” permet à l'utilisateur de mettre à jour ses informations personnelles et professionnelles sur ChefLink. Elle contient un formulaire avec la photo de profil, le nom, l'email, la spécialité, le restaurant, la ville, l'expérience, la certification et la bio. L'utilisateur peut modifier ses données puis les enregistrer ou annuler les changements.

The screenshot shows a web form titled "Modifier mon profil". At the top left is a circular profile picture placeholder with the initials "CR" and a button "Choisir un fichier". To its right, it says "Aucun fichier ... été sélectionné". Below this are several input fields: "PRÉNOM" with the value "chama", "NOM" with the value "ramy", "ADRESSE EMAIL" with the value "ramy@gmail.com", and a dropdown menu for "SPÉCIALITÉ CULINAIRE" currently set to "Cuisine française". There are also empty fields for "RESTAURANT" and "VILLE". Below these is a field for "ANNÉES D'EXPÉRIENCE" with the value "2". Another file upload section for "CERTIFICATION (PDF)" has a "Choisir un fichier" button and the text "Aucun fichier n'a été sélectionné". At the bottom is a large "BIO" text area. At the very bottom are two buttons: "Annuler" and "Sauvegarder".

Figure 29:Modification de profil

2. DevOps

Le projet ChefLink suit une approche simple de type DevOps afin de faciliter le développement et le déploiement de l'application. Le code est versionné avec Git et stocké sur GitHub pour assurer la collaboration entre les membres de l'équipe. Les tests et la vérification des fonctionnalités sont effectués régulièrement afin de garantir la stabilité du projet. Cette organisation permet un développement continu et une meilleure gestion des mises à jour.

Conclusion

Ce chapitre a présenté la réalisation de l'application ChefLink à travers ses différentes interfaces et fonctionnalités principales. Nous avons décrit les écrans essentiels tels que l'inscription, la connexion, le fil d'actualité, la création de publications, la messagerie, les notifications ainsi que la gestion du profil. Cette étape permet de mettre en évidence le fonctionnement global de l'application et de valider la solution développée.

Conclusion générale

Ce projet de fin d'année nous a permis de concevoir et de développer une application web complète nommée ChefLink, dédiée aux professionnels de la cuisine. L'objectif principal était de proposer une plateforme spécialisée permettant aux chefs de créer un réseau professionnel, de valoriser leurs réalisations culinaires et de faciliter les échanges et opportunités dans le domaine de la restauration.

Tout au long de ce travail, nous avons suivi une démarche structurée allant de l'analyse du besoin, la conception du système, jusqu'à la réalisation technique de l'application. Nous avons utilisé des technologies modernes telles que React, Node.js, Express et Tailwind CSS, ainsi que des outils de gestion et de collaboration comme Git, GitHub, Trello et GanttProject. Cette organisation nous a permis de mieux planifier les tâches, de répartir le travail efficacement et d'assurer un bon suivi du projet.

Sur le plan technique, ChefLink met en œuvre plusieurs fonctionnalités essentielles comme l'authentification, la gestion de profil, la publication de contenus, la messagerie, les notifications et la recherche de chefs. L'ensemble de ces modules fonctionne de manière cohérente grâce à une architecture claire et une communication efficace entre le frontend et le backend.

Ce projet nous a également permis de renforcer nos compétences techniques en développement web, mais aussi nos compétences en gestion de projet, travail en équipe et organisation. Enfin, ChefLink représente une base solide pouvant évoluer vers une application réelle à plus grande échelle avec des fonctionnalités avancées et une ouverture vers le marché professionnel.

Perspectives d'évolution

- ✓ Développement d'une application mobile pour améliorer l'accessibilité sur smartphones
- ✓ Mise en place d'un système de recommandation intelligent basé sur les préférences des utilisateurs
- ✓ Ajout d'un module de formation en ligne destiné aux chefs
- ✓ Intégration d'un système de certification des profils professionnels
- ✓ Ajout de fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle
- ✓ Développement d'un module d'offres d'emploi pour les recruteurs
- ✓ Amélioration du système de monétisation de la plateforme
- ✓ Extension de la plateforme à d'autres pays et marchés internationaux

Références

<https://alyssonmach.github.io/Minicurso-Git-e-GitHub/img/5.png>

<https://e7.pngegg.com/pngimages/326/636/png-clipart-visual-studio-code-full-logo-tech-companies.png>

<https://thf.bing.com/th/id/R.74fb202fc92602d07cb48648d792e1df?rik=vhyuEv8V9rF1dA&riu=http%3a%2f%2fgarr8.altervista.org%2fwp-content%2fuploads%2f2015%2f01%2fganttproject-Logo.png&ehk=UC5T1nA7tx8M3LdjglvnUKBlm9pu7yWnWfCVN7cutx4%3d&risl=&pid=ImgRaw&r=0>

https://lh3.googleusercontent.com/MFjCpeWLqDb56d_Ccl1_winn94t0BearA0Uo8z6EdOKkTHROAQOgReBRU3pq9UsST7gh8Ttk-FFqgDDPIGg7pIW0oDWs1cU2GPDn9AsybxHGWpyclCzKmDs5SmMKeBGjdi6Zrm8xVbj0W89NBiunTCU

<https://bulkspace.in/knowledge/wp-content/uploads/2024/10/1698242399109.png>

https://tse1.mm.bing.net/th/id/OIP.9DVwh5xDDZ-qU3t7_HzaZAHaDP?r=0&cb=thfc1falcon2&rs=1&pid=ImgDetMain&o=7&rm=3

<https://thf.bing.com/th/id/OIP.jVcgByr-Uul5hu3T2mTJiAHaEK?r=0&o=7&cb=thfc1falcon2rm=3&rs=1&pid=ImgDetMain&o=7&rm=3>

<https://tse4.mm.bing.net/th/id/OIP.MmLCwDVayxv-y3N9VBI0uAHaFj?r=0&cb=thfc1falcon2&rs=1&pid=ImgDetMain&o=7&rm=3>

https://tse1.mm.bing.net/th/id/OIP.BZ3c6Dq_jH09Oe_C4xZT7AHaDv?r=0&cb=thfc1falcon2&rs=1&pid=ImgDetMain&o=7&rm=3

<https://tse3.mm.bing.net/th/id/OIP.jvwHatVFjfz9w8chHHtYOwHaHa?r=0&cb=thfc1falcon2&rs=1&pid=ImgDetMain&o=7&rm=3>

https://tse2.mm.bing.net/th/id/OIP.B_pCNyjb03mkFii-oncV2QHaEK?r=0&cb=thfc1falcon2&rs=1&pid=ImgDetMain&o=7&rm=3

<https://tse1.mm.bing.net/th/id/OIP.33CwBYkmnMfpA9Djup22JwHaHa?r=0&cb=thfc1falcon2&rs=1&pid=ImgDetMain&o=7&rm=3>